

Analitik Geometri — Çember

Ham bilgi notu — çember denklemi, doğru-çember ve çember-çember ilişkileri, teğet denklemleri; 45 soruluk fasikül

Sınav / Ders	AYT · Matematik
Konu	Analitik Geometri — Çember
Kazanımlar	11.5.1.1 — Çemberin denklemini merkez ve yarıçapla yazar. 11.5.1.2 — Genel denklemden merkez ve yarıçapı bulur. 11.5.2.1 — Doğru ile çemberin durumunu belirler. 11.5.2.2 — Çembere teğet doğru denklemlerini yazar.
Bu notta ne var	Merkezil ve genel çember denklemi, tam kareye tamamlama, doğru-çember ilişkisi (kesen, teğet, ayrık), teğet uzunluğu, çember-çember ilişkileri, teğet denklemleri, kiriş uzunluğu, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Çember sorularının tamamı merkez ve yarıçapı bulmakla başlar. Genel denklem verildiyse önce tam kareye tamamlama ; merkez ve yarıçap çıktığı anda soru yarı yarıya çözülmüştür.

İÇİNDEKİLER

- 1 Çemberin Denklemi
- 2 Doğru ile Çemberin Durumu
- 3 Teğet Denklemleri
- 4 İki Çemberin Durumu
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Çemberin Denklemi

ÇEMBER DENKLEMİNİN İKİ BİÇİMİ

$$\text{Merkezil biçim: } (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

$$\text{Genel biçim: } x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

$$\text{Merkez: } M(-D/2, -E/2)$$

$$\text{Yarıçap: } r = \sqrt{((D/2)^2 + (E/2)^2 - F)}$$

M(a, b)Çemberin **merkezi****r****Yarıçap** — daima pozitiftir**Merkezil biçim**Merkez ve yarıçap **doğrudan okunur****Genel biçim****Tam kareye tamamlanarak** merkezil biçime çevrilir

Bir denklemin çember belirtmesi için üç koşul gerekir: 1) x^2 ve y^2 katsayıları **eşit** olmalı, 2) **xy terimi bulunmamalı**, 3) karekök içi **pozitif** olmalı. Üçünden biri sağlanmazsa denklem çember değildir.

Şema 1 — Denklem çember midir?

1. x^2 ve y^2 katsayıları eşit mi?

Katsayılar **eşit değilse** şekil **elips** ya da **hiperboldür**, çember değildir. Eşitse ve 1'den farklıysa denklem **katsayıya bölünür**.

2. xy terimi var mı?

xy terimi **varsa** şekil **döndürülmüş** bir koniktir; çember olamaz. Çember denkleminde xy terimi **asla bulunmaz**.

3. Karekök içi pozitif mi?

$r^2 > 0$ ise gerçek çember. $r^2 = 0$ ise **tek nokta** (nokta çember). $r^2 < 0$ ise **hiçbir nokta yoktur** (boş küme).

Sorularda "aşağıdakilerden hangisi bir çember belirtir" biçiminde doğrudan sorulur. Üç koşulu sırayla kontrol et.

GENEL DENKLEMDEN MERKEZ VE YARIÇAP

$x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$ çemberinin merkezini ve yarıçapını bulunuz.

1. **Tam kareye tamamla:** $x^2 - 6x = (x - 3)^2 - 9$.
2. $y^2 + 4y = (y + 2)^2 - 4$.
3. Yerine koy: $(x - 3)^2 - 9 + (y + 2)^2 - 4 - 12 = 0$.
4. $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$.
5. **Merkez M(3, -2), yarıçap r = 5.**

Merkez **(3, -2)**, yarıçap **5 birimdir**. Formülle de aynı sonuç çıkar: $M(-D/2, -E/2) = M(3, -2)$.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Tam Kareye Tamamlama Kısayolu

$x^2 + Dx$ ifadesini tamamlarken **D'nin yarısının karesini** ekleyip çıkar. $x^2 - 6x$ için: yarısı -3, karesi 9 → $(x - 3)^2 - 9$. İşaret kuralı basittir: **parantez içine D'nin yarısı aynen yazılır**. Bu kısakol, çember sorularının tamamında zaman kazandırır.

- **Merkezi orijinde** olan çember: $x^2 + y^2 = r^2$.
- **x eksenine teğet** çember: $|b| = r$ (merkezin ordinatının mutlak değeri yarıçapa eşittir).
- **y eksenine teğet** çember: $|a| = r$.

- Her iki eksene de teğet çember: $|a| = |b| = r$.
- Orijinden geçen çemberde $F = 0$ 'dir.

2

Doğru ile Çemberin Durumu

Şema 2 — Üç olası durum

KESEN (iki nokta)	AYRIK (ortak nokta yok)	TEĞET (bir nokta)
• $d < r$ • Doğru çemberi iki noktada keser • Denklem sisteminde $\Delta > 0$ • Kesişen parçaya kiriş denir • Kiriş uzunluğu: $2 \cdot \sqrt{(r^2 - d^2)}$	• $d > r$ • Doğru çemberi kesmez • Denklem sisteminde $\Delta < 0$ • Ortak nokta yoktur	• $d = r$ • Doğru çembere bir noktada değeri • Denklem sisteminde $\Delta = 0$ • Değme noktasına teğet noktası denir • Teğet, yarıçapa diktir

Karar tek karşılaştırmayla verilir: **merkezin doğruya uzaklığı ile yarıçapa kıyasla**. Denklem sistemi kurup diskriminantı bakmak da mümkündür ama uzaklık yöntemi çok daha hızlıdır.

KİRİŞ VE TEĞET UZUNLUĞU

Kiriş uzunluğu: $|AB| = 2 \cdot \sqrt{(r^2 - d^2)}$

Dış noktadan teğet uzunluğu: $|PT| = \sqrt{(|PM|^2 - r^2)}$

Kısa yol: $|PT| = \sqrt{(x_0^2 + y_0^2 + D \cdot x_0 + E \cdot y_0 + F)}$

d

Merkezin doğruya uzaklığı

|PM|

Dış nokta ile merkez arasındaki uzaklık

Kısa yol

Dış noktanın koordinatları **çember denkleminde yerine konur**

Koşul

Teğet çizilebilmesi için nokta **çemberin dışında** olmalı

Teğet uzunluğu kısıyolu çok zaman kazandırır: noktayı genel denklemde yerine koy, çıkan sayının **karekökünü** al. Sonuç pozitifse nokta dışıdır, sıfırda çember üzerindedir, negatifse içindedir.

DOĞRU-ÇEMBER İLİŞKİSİ

$x^2 + y^2 = 25$ çemberi ile $3x + 4y - 20 = 0$ doğrusunun durumunu belirleyiniz. Kesiyorsa giriş uzunluğunu bulunuz.

1. Çemberin **merkezi** $O(0, 0)$, **yarıçapı** $r = 5$.
2. **Merkezin doğruya uzaklığı:** $d = |3 \cdot 0 + 4 \cdot 0 - 20| / \sqrt{(9+16)} = 20/5 = 4$.
3. $d = 4 < r = 5$ olduğuna göre doğru çemberi **iki noktada keser**.
4. **Kiriş uzunluğu:** $2 \cdot \sqrt{(r^2 - d^2)} = 2 \cdot \sqrt{(25 - 16)} = 2 \cdot \sqrt{9} = 6$ birim.

Doğru çemberi **kesmektedir**; giriş uzunluğu **6 birimdir**.

TUZAK — Nokta Çemberin Neresinde?

Bir $P(x_0, y_0)$ noktasının konumunu bulmak için koordinatları çember denkleminde yerine koy: $x_0^2 + y_0^2 + D x_0 + E y_0 + F$ değerine bak. **Pozitifse dışında, sıfırda üzerinde, negatifse içindedir**. Bu, teğet uzunluğu formülünün karekök içiyle aynı ifadedir; bu yüzden içerideki noktadan teğet çizilemez.

3

Teğet Denklemleri

TEĞET DOĞRU DENKLEMLERİ

Çember üzerindeki $T(x_1, y_1)$ noktasında teğet:

$$x \cdot x_1 + y \cdot y_1 = r^2 \quad (\text{merkezi orijinde ise})$$

$$(x - a)(x_1 - a) + (y - b)(y_1 - b) = r^2 \quad (\text{merkez } M(a,b) \text{ ise})$$

Eğimi m olan teğetler (merkez orijinde):

$$y = m \cdot x \pm r \cdot \sqrt{1 + m^2}$$

- Değme noktası** Teğet noktası **çember üzerinde** olmalıdır
Teğet ve yarıçap Teğet, değme noktasındaki **yarıçapa diktir**
İki teğet Belirli eğimli **iki paralel teğet** vardır ($\pm$ işareti)
Dış noktadan Dış bir noktadan çembere **iki teğet** çizilebilir

Teğet doğrusu, değme noktasındaki yarıçapa diktir. Bu tek özellik, teğet sorularının çoğunu formülsüz çözdürür: yarıçapın eğimini bul, ters işaretli tersini al, teğetin eğimi budur.

TEĞET DENKLEMİ

$x^2 + y^2 = 25$ çemberinin $A(3, 4)$ noktasındaki teğetinin denklemini iki farklı yolla bulunuz.

- Kontrol:** $3^2 + 4^2 = 25 \rightarrow$ nokta **çember üzerindedir**.
- Birinci yol (formül):** $x \cdot x_1 + y \cdot y_1 = r^2 \rightarrow 3x + 4y = 25$.
- İkinci yol (diklik):** OA yarıçapının eğimi = $4/3$.
- Teğet yarıçapa dik olduğuna göre eğimi $-3/4$ 'tür.
- $y - 4 = (-3/4)(x - 3) \rightarrow 4y - 16 = -3x + 9 \rightarrow 3x + 4y = 25$.

Teğet denklemi $3x + 4y - 25 = 0$ 'dır. İki yol da aynı sonucu verir; formül daha hızlı, diklik yöntemi daha güvenlidir.

4

İki Çemberin Durumu

Durum	Koşul	Ortak nokta
Ayrık (dıştan)	$d > r_1 + r_2$	Yok
Dıştan teğet	$d = r_1 + r_2$	1 nokta
Kesişen	$ r_1 - r_2 < d < r_1 + r_2$	2 nokta
İçten teğet	$d = r_1 - r_2 $	1 nokta
İç içe (ayrık)	$d < r_1 - r_2 $	Yok
Eş merkezli	$d = 0, r_1 \neq r_2$	Yok

DİKKAT — Merkezler Arası Uzaklıkla Karar Ver

- Önce **iki merkez arası uzaklığı (d)** hesapla.
- Sonra **yarıçapların toplamı ($r_1 + r_2$)** ve **farkının mutlak değeri ($|r_1 - r_2|$)** ile karşılaştır.
- d bu iki sayının arasındaysa** çemberler kesişir.
- Sınır değerlere eşitse** teğettirler; **dışındaysa** ortak noktaları yoktur.

İKİ ÇEMBERİN DURUMU

$x^2 + y^2 = 9$ ve $(x - 5)^2 + y^2 = 4$ çemberlerinin durumunu belirleyiniz.

1. Birinci çember: $M_1(0, 0)$, $r_1 = 3$.
2. İkinci çember: $M_2(5, 0)$, $r_2 = 2$.
3. Merkezler arası uzaklık: $d = \sqrt{(5-0)^2 + 0^2} = 5$.
4. $r_1 + r_2 = 3 + 2 = 5$.
5. $d = r_1 + r_2$ olduğuna göre çemberler **dıştan teğettir**.

Çemberler **dıştan teğettir**; tek bir ortak noktaları vardır.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ — merkez $M(a, b)$, yarıçap r .
- Genel biçimde $M(-D/2, -E/2)$ ve $r = \sqrt{(D/2)^2 + (E/2)^2 - F}$.
- Çember olma koşulu: x^2 ve y^2 katsayıları eşit, xy terimi yok, $r^2 > 0$.
- Tam kareye tamamlarken D 'nin yarısının karesini ekle-çıkar.
- Eksene teğetse merkezin ilgili koordinatının mutlak değeri = r .
- $d < r$ kesen, $d = r$ teğet, $d > r$ ayrıktır.
- Kiriş = $2 \cdot \sqrt{r^2 - d^2}$.
- Teğet uzunluğu: noktayı denklemde yerine koy, **karekökünü al**.
- Değer pozitifse dışta, sıfırsa üzerinde, negatifse içtedir.
- Teğet, değme noktasındaki yarıçapa diktir.
- İki çemberde karar: d ile $r_1 + r_2$ ve $|r_1 - r_2|$ karşılaştırılır.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde her soruya **merkez ve yarıçapı bularak** başla; genel denklem verildiyse **tam kareye tamamla**. Doğru-çember ve çember-çember sorularında karar daima **uzaklık karşılaştırmasıyla** verilir.

1. Çemberin merkezli denklemini yazınız.

2. Çemberin genel denklemini yazınız.

3. Genel denklemden merkez ve yarıçap formüllerini yazınız.

4. Bir denklemin çember belirtmesi için gereken üç koşulu yazınız.

5. x^2 ve y^2 katsayıları farklıysa şekil ne olur?

6. Denklemden xy terimi varsa şekil hakkında ne söylenir?

7. Karekök içi sıfır çıkarsa denklem neyi belirtir?

8. Karekök içi negatif çıkarsa denklem neyi belirtir?

9. $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$ çemberinin merkezini bulunuz.

10. Aynı çemberin yarıçapını bulunuz.

11. Tam kareye tamamlama kısıyolunu açıklayınız.

12. $x^2 - 8x$ ifadesini tam kareye tamamlayınız.

13. Merkezi orijinde olan çemberin denklemini yazınız.

14. x eksenine teğet çemberin koşulunu yazınız.

15. y eksenine teğet çemberin koşulunu yazınız.

16. Her iki eksene de teğet çemberin koşulunu yazınız.

17. Orijinden geçen çemberde hangi katsayının sıfır olduğunu yazınız.

18. Doğru ile çemberin kesişme koşulunu yazınız.

19. Doğru ile çemberin teğetlik koşulunu yazınız.

20. Doğru ile çemberin ayırık olma koşulunu yazınız.

21. Kiriş uzunluğu formülünü yazınız.

22. $x^2 + y^2 = 25$ ile $3x + 4y - 20 = 0$ doğrusunun durumunu belirleyiniz.

23. Aynı soruda kiriş uzunluğunu bulunuz.

24. Diskriminant yöntemi ile uzaklık yöntemini karşılaştırınız.

25. Dış noktadan teğet uzunluğu formülünü yazınız.

26. Teğet uzunluğu için kısayolu açıklayınız.

27. Bir noktanın çemberin neresinde olduğu nasıl anlaşılır?

28. $P(6, 8)$ noktasının $x^2 + y^2 = 25$ çemberine göre konumunu belirleyiniz.

29. Aynı noktadan çembere çizilen teğetin uzunluğunu bulunuz.

30. İçerideki bir noktadan teğet çizilememesinin nedenini açıklayınız.

31. Çember üzerindeki noktada teğet denklemi formülünü yazınız.

32. Merkezi $M(a,b)$ olan çemberde teğet denklemini yazınız.

33. Teğet ile yarıçap arasındaki ilişkiyi yazınız.

34. $x^2 + y^2 = 25$ çemberinin $A(3,4)$ noktasındaki teğetini formülle bulunuz.

35. Aynı teğeti diklik özelliğiyle bulunuz.

36. Eğimi m olan teğetlerin denklemini yazınız.

37. Belirli bir eğimde kaç teğet olduğunu ve nedenini yazınız.

38. İki çemberin dıştan ayrık olma koşulunu yazınız.

39. İki çemberin dıştan teğet olma koşulunu yazınız.

40. İki çemberin kesişme koşulunu yazınız.

41. İki çemberin içten teğet olma koşulunu yazınız.

42. İki çemberin iç içe ayrık olma koşulunu yazınız.

43. $x^2 + y^2 = 9$ ile $(x-5)^2 + y^2 = 4$ çemberlerinin durumunu belirleyiniz.

44. Eş merkezli çemberlerin ortak noktası var mıdır? Nedenini yazınız.

45. İki çemberin durumunu belirlemek için izlenecek adımları sırayla yazınız.

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümleleriyle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$; M(a, b) merkez, r yarıçaptır.
2. $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$.
3. $M(-D/2, -E/2)$ ve $r = \sqrt{(D/2)^2 + (E/2)^2 - F}$.
4. 1) x^2 ve y^2 katsayıları **eşit**, 2) **xy terimi yok**, 3) **karekök içi (r^2) pozitif**.
5. Şekil **elips** ya da **hiperbol**dür; çember değildir.
6. Şekil **döndürülmüş bir koniktir**; çember olamaz. Çember denkleminde xy terimi asla bulunmaz.
7. **Tek bir noktayı** belirtir (nokta çember); yarıçap sıfırdır.
8. **Hiçbir noktayı** belirtmez; çözüm kümesi **boş kümedir**.
9. $M((-6)/2, -4/2) = M(3, -2)$.
10. $r = \sqrt{9 + 4 + 12} = \sqrt{25} = 5$.
11. **D'nin yarısının karesi** eklenip çıkarılır; parantez içine **D'nin yarısı aynen** yazılır.
12. Yarısı -4, karesi 16 $\rightarrow (x - 4)^2 - 16$.
13. $x^2 + y^2 = r^2$.
14. $|b| = r$; merkezin ordinatının mutlak değeri yarıçapa eşittir.
15. $|a| = r$; merkezin apsisinin mutlak değeri yarıçapa eşittir.
16. $|a| = |b| = r$.
17. **F = 0**. Orijin denklemi sağladığı için sabit terim sıfır olmalıdır.
18. $d < r$ (merkezin doğruya uzaklığı yarıçaptan küçük).
19. $d = r$.
20. $d > r$.
21. $|AB| = 2 \cdot \sqrt{r^2 - d^2}$.
22. $M(0,0)$, $r = 5$. $d = |-20|/5 = 4$. $d < r$ olduğu için doğru çemberi **iki noktada keser**.
23. $2 \cdot \sqrt{25 - 16} = 2 \cdot 3 = 6$ **birim**.
24. **Diskriminant** yönteminde iki denklem birleştirilip ikinci dereceden denklem kurulur ve Δ 'ya bakılır; uzun sürer. **Uzaklık** yönteminde tek bir formülle sonuca varılır; çok daha hızlıdır.
25. $|PT| = \sqrt{|PM|^2 - r^2}$.
26. Noktanın koordinatları **genel çember denkleminde yerine konur** ve çıkan sayının **karekökü** alınır.
27. Koordinatlar denkleminde yerine konur: sonuç **pozitifse dışında, sıfırsa üzerinde, negatifse içindedir**.
28. $36 + 64 - 25 = 75 > 0 \rightarrow$ nokta çemberin **dışındadır**.
29. $|PT| = \sqrt{75} = 5\sqrt{3}$ **birim**.
30. İçerideki nokta için formülün **karekök içi negatif** çıkar. Geometrik olarak da içeriden çizilen her doğru çemberi **iki noktada keser**, teğet olamaz.
31. $x \cdot x_1 + y \cdot y_1 = r^2$ (merkez orijinde).
32. $(x - a)(x_1 - a) + (y - b)(y_1 - b) = r^2$.
33. Teğet, **değme noktasındaki yarıçapa diktir**.
34. $3x + 4y = 25 \rightarrow 3x + 4y - 25 = 0$.
35. OA eğimi $4/3 \rightarrow$ teğet eğimi $-3/4$. $y - 4 = (-3/4)(x - 3) \rightarrow 3x + 4y - 25 = 0$.
36. $y = m \cdot x \pm r \cdot \sqrt{1 + m^2}$.
37. **İki teğet** vardır; çemberin **iki yanından** birer tane geçer. Formüldeki $\pm$ işareti bunu gösterir.
38. $d > r_1 + r_2$.
39. $d = r_1 + r_2$.
40. $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$.
41. $d = |r_1 - r_2|$.

42. $d < |r_1 - r_2|$.

43. $M_1(0,0)$ $r_1 = 3$; $M_2(5,0)$ $r_2 = 2$. $d = 5 = r_1 + r_2 \rightarrow$ **dıştan teğettirler.**

44. **Yoktur.** Merkezleri aynı, yarıçapları farklı olduğu için biri diğerinin tamamen içindedir ve hiç kesişmezler.

45. **1)** Her iki çemberin merkez ve yarıçapını bul. **2)** Merkezler arası uzaklığı (d) hesapla. **3)** d 'yi $r_1 + r_2$ ve $|r_1 - r_2|$ ile karşılaştır.